

Teil 01 — Vision

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Wer als Freiberuflerin Leistungen für gesetzlich Versicherte erbringt, rechnet sie nicht mit den Versicherten ab, sondern **mit deren Krankenkasse**. Das gilt für Hebammenhilfe ebenso wie für Heilmittel oder Rehabilitationssport — die Leistungen unterscheiden sich, das Verfahren dahinter kaum.

Der konkrete Anlass dieses Projekts sind Kurse einer freiberuflich tätigen Hebamme: Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Beratung in Gruppen. Er ist der erste Fall, nicht der einzige denkbare.

Abgerechnet wird nicht mit einer Rechnung. Die Kassen nehmen dafür weder Briefe noch PDF-Dateien entgegen, sondern eine strukturierte Datenlieferung in einem festgelegten Format — **bis auf das einzelne Zeichen vorgegeben**.

Für eine einzelne Leistungserbringerin gibt es dafür zwei Wege:

Weg	Was er bedeutet	Was er kostet
Über eine Abrechnungsstelle	Ein Dienstleister übernimmt Erstellung, Übermittlung und das Nachhalten der Zahlungen	einen Anteil des abgerechneten Betrags, üblich sind wenige Prozent
Selbst	Ein eigenes Programm erzeugt die Datei	die Einarbeitung in das Verfahren

Die Daten, aus denen eine Abrechnung besteht, liegen ohnehin vor: wer hat wann welche Leistung erhalten, in welchem Umfang, bei welcher Kasse versichert. **Sie liegen nur in Listen und Köpfen statt in einer Datei.**

Ziel dieses Teils

- Festlegen, was das Programm können soll — und ebenso wichtig, was nicht.
- Entscheiden, wie weit es tragen soll: ein Programm für einen Kursanbieter oder eines für die Abrechnung mit gesetzlichen Kassen überhaupt.
- Ein erstes Bild der Fachlichkeit: welche Begriffe es gibt, wie sie zusammenhängen, was von ihnen dauerhaft festgehalten werden muss.

Überlegungen

Was der eigentliche Wert wäre

Der naheliegende Gedanke — ein Programm, das eine Datei erzeugt — ist richtig und zu kurz gedacht. Eine Datei zu erzeugen ist der leichte Teil. Der schwere ist, dass sie **stimmt**.

Eine Abrechnung, die formal fehlerfrei aussieht und einen falschen Schlüsselwert enthält, wird angenommen, verarbeitet und zurückgewiesen — oft Wochen später. **Fehler in diesem Verfahren sind selten laut. Sie sind still und teuer.**

Der Leitgedanke des Projekts: nicht das Abrechnen ist schwer, sondern das Richtigsein.

Daraus folgt die Festlegung, die den ganzen Aufbau prägt: **das Programm prüft, bevor etwas das Haus verlässt** — nicht als Zusatzfunktion, sondern als Tor, an dem jede Lieferung vorbeimuss.

Wie weit soll es tragen

Man könnte das Programm auf Hebammenkurse zuschneiden. Das wäre die kleinere Aufgabe und für den ersten Fall vollkommen ausreichend.

Dagegen spricht ein Blick auf das Verfahren selbst: **fast alles daran ist nicht leistungsspezifisch.**

Bleibt über die Leistungsbereiche gleich

Wechselt je Leistungsbereich

Der Aufbau der Nachricht —
Rahmen, Rechnungs-,
Versicherten-, Leistungs- und
Summenteile

Der Sammelgruppenschlüssel im
Nachrichtenkopf

Die Beteiligten und ihre
Institutionskennzeichen samt
Prüfziffer

Der Abrechnungscode

Prüfung, Zählerführung,
Summenbildung

Positionsnummern und
Tarifkennzeichen

Lieferung, Zustellweg, Einordnung
der Rückmeldung

Der Vertrag, aus dem sich die
zulässigen Werte ergeben

Die rechte Spalte ist kurz, und sie besteht ausschließlich aus **Werten**, nicht aus Abläufen. Ein zweiter Leistungsbereich verlangt also Einträge, keinen Umbau — vorausgesetzt, das Modell trennt beides von Anfang an.

Genau das kostet in der Vision fast nichts und später sehr viel: ein Begriff, der von Beginn an „Leistungsfall“ heißt statt „Kurs“, trägt eine Behandlungsserie mit, ohne dass jemand ihn umbenennen muss.

Wer es bedient

Eine einzelne Person, an einem einzelnen Rechner, ohne besondere Computerkenntnisse und ohne jemanden, der bei Problemen hilft. Meist abends, nach der Arbeit.

Umstand	Was daraus für das Programm folgt
Niemand richtet etwas ein	Es darf nichts zusätzlich installiert werden müssen — keine Datenbank, keine Laufzeitumgebung, kein Serverdienst
Es geht um Gesundheitsdaten	Die Daten bleiben auf dem Rechner der Anwenderin , nicht im Netz
Niemand hilft, wenn etwas klemmt	Eine Meldung sagt, was zu tun ist — nicht, was schiefging. „Feld 4 ungültig“ hilft niemandem
Abends, nebenher	Der Weg von den erfassten Daten zur fertigen Datei muss kurz sein

Was es ausdrücklich nicht wird

So wichtig wie die andere Liste — ein Projekt ohne Grenzen wird nie fertig.

Nicht	Warum
Kurs- und Terminverwaltung, Erinnerungen	ein eigenes Feld, und dafür gibt es Werkzeuge
Buchhaltung, Steuer, Einnahmenüberschussrechnung	ebenso, und mit eigenen Vorschriften
Privatabrechnung mit Selbstzahlern	ein anderes Verfahren mit anderen Regeln
Mehrbenutzerbetrieb, Praxisverwaltung	eine bewusste Grenze; die gewählte Datenhaltung lässt genau einen Schreiber zu
Ein mitgelieferter Katalog gültiger Positionsnummern je Bereich	die ergeben sich aus dem Vertrag. Das Programm hält den Rahmen bereit, die Werte trägt ein, wer den Vertrag hat

Nicht	Warum
Fachliche Beratung, welche Leistung abrechenbar ist	das entscheidet ebenfalls der Vertrag, nicht ein Programm

Entscheidung

Das Projekt wird ein Einzelplatzprogramm, das aus vorhandenen Leistungsdaten eine prüffähige Abrechnungsdatei erzeugt — und das jede Datei prüft, bevor sie hinausgeht. Der Aufbau folgt dem Verfahren, nicht einem einzelnen Leistungsbereich; der erste bediente ist die Hebammenhilfe.

#	Kernfähigkeit	Was dahintersteckt
1	Stammdaten führen	versicherte Personen mit ihren Versicherungsangaben, die Leistungserbringerin selbst, Leistungsfälle als Zusammenfassung — ein Kurs, eine Behandlungsserie
2	Leistungen beschreiben	was eine Einheit kostet, unter welcher Position sie abgerechnet wird — einmal festgelegt, mehrfach verwendet. Hier sitzt das Bereichsspezifische
3	Abrechnung erzeugen	aus Leistungsfall, Beschreibung und Anzahl der Einheiten entsteht die Nachricht im vorgeschriebenen Format
4	Prüfen	Aufbau, Zähler, Summen, Pflichtangaben — ein Fehler hält den gesamten Lauf auf
5	Zustellen und einordnen	die Datei an den richtigen Empfänger, und die Antwort

#	Kernfähigkeit	Was dahintersteckt verständlich machen
---	---------------	---

Warum nicht der einfachere Weg

Man könnte auf Nummer 4 verzichten und darauf setzen, dass die Empfängerseite schon meckern wird — das wäre erheblich weniger Arbeit. Dagegen steht der Preis einer Beanstandung:

Wo der Fehler auffällt	Was er kostet
im eigenen Programm, vor dem Versand	dreißig Sekunden
bei der Kasse, Wochen später	ein vollständiger Wiederholungsdurchlauf

Ohne die Prüfung wäre das Programm ein Dateischreiber, und dafür lohnt der Aufwand nicht.

Ergebnis

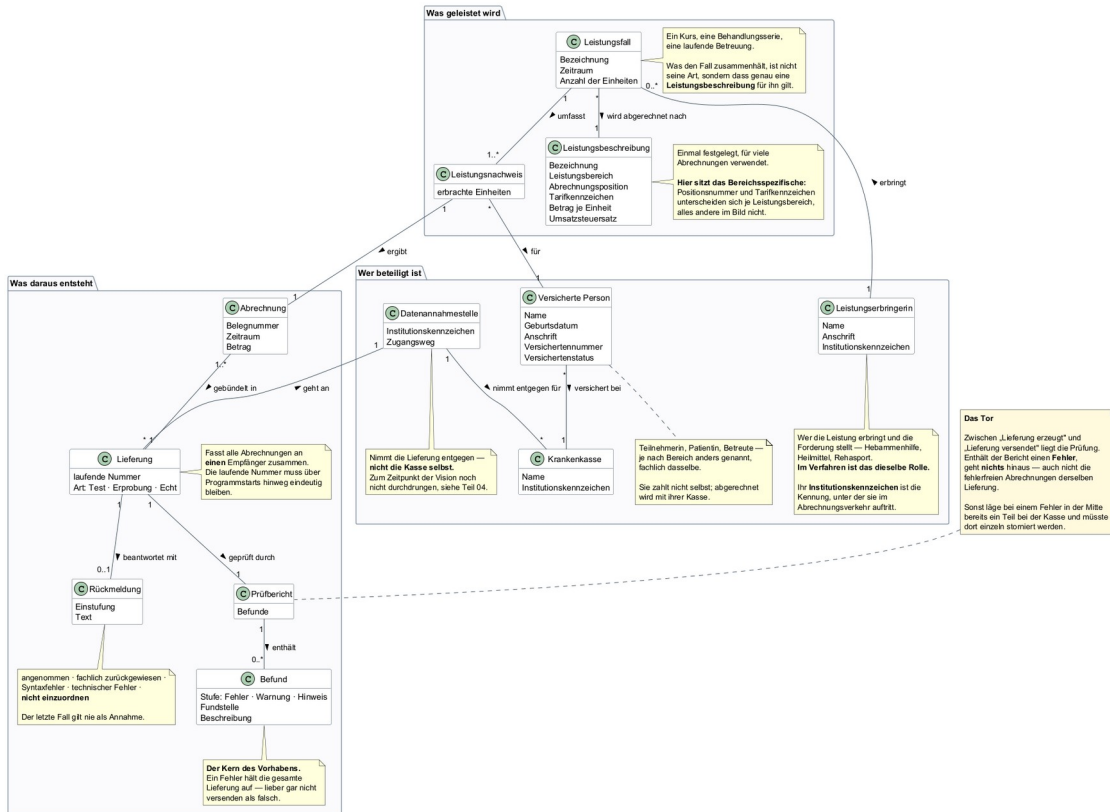
Das Zielbild

Station	Was dort geschieht
Leistungsdaten	liegen ohnehin vor — in Listen und Köpfen
Das Programm	erzeugt daraus die Abrechnungsdatei und prüft sie, bevor sie das Haus verlässt
Die Krankenkasse	zahlt oder beanstandet

Die Begriffe und ihre Beziehungen

Bevor entschieden werden kann, wie etwas gebaut wird, muss feststehen, **wovon überhaupt die Rede ist** — noch nicht als Klassen eines Programms, sondern als Landkarte des Gegenstands.

Erster Entwurf zur Vision: **Begriffe der Fachlichkeit**, nicht Klassen der Umsetzung.
Bewusst über den ersten Anwendungsfall hinaus gefasst — die Begriffe gelten für jede Abrechnung mit einer gerechneten Kasse.
Was daraus tatsächlich wurde, zeigt Teil 06.



Fachliches Übersichtsmodell

Die Begriffe sind bewusst so gewählt, dass sie den ersten Anwendungsfall überdauern: **Leistungsfall** statt Kurs, **versicherte Person** statt Teilnehmerin, **Leistungsnachweis** statt Anwesenheit. Drei Beobachtungen aus dem Bild prägen alles Weitere:

Beobachtung

Die versicherte Person ist nicht die Zahlende — zwischen Leistung und Geld steht die Kasse

Was daraus folgt

An ihr hängt ein zweiter Satz Angaben: Versichertennummer, Status, Kasse. Mit der Leistung hat er nichts zu tun, ohne ihn geht trotzdem nichts

Die Lieferung ist eine eigene Sache, kein bloßer Versandvorgang

Sie bündelt mehrere Abrechnungen an *einen* Empfänger und führt eine laufende Nummer, die sich nie wiederholen darf. Was eine Nummer führt und einen Zustand hat, gehört ins Modell

Zwischen Erzeugen und Versenden steht ein Tor

Der Prüfbericht ist kein Nebenprodukt, sondern die

Beobachtung

Was daraus folgt

Bedingung dafür, dass die Lieferung hinausgeht. Er hängt deshalb an der Lieferung und nicht neben ihr

Auffällig ist außerdem: Die Lieferung geht **nicht an die Krankenkasse**, sondern an eine Datenannahmestelle. Wie sich diese Unterscheidung auswirkt, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar — sie wird in Teil 04 zum Problem.

Was dauerhaft festgehalten werden muss

Aus denselben Begriffen ergibt sich ein erster Entwurf der Datenhaltung. Er ist bewusst noch fachlich gehalten: **die Schlüssel sind hier Gedanken, keine Spalten.**

Erstes Datenmodell — was dauerhaft festgehalten werden muss

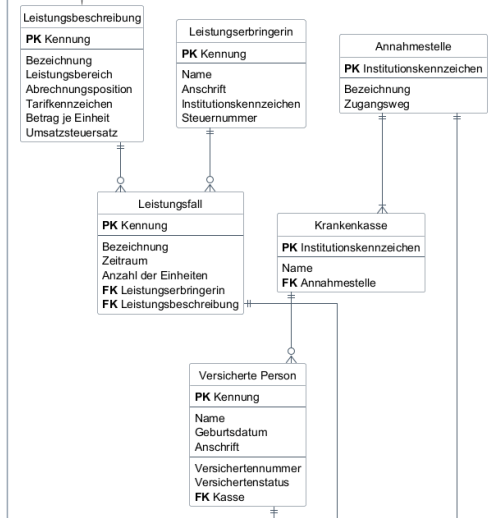
Entwurf zur Vision. **Fachliche Sicht**, keine Tabellen:
Schlüssel sind hier Gedanken, keine Spalten.
PK = woran sich ein Eintrag erkennen lässt · FK = worauf er verweist
Was daraus im Schema wurde, zeigt Teil 07.

Wo ein neuer Leistungsbereich andockt

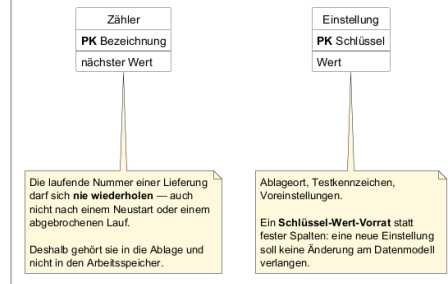
Nur die **Leistungsbeschreibung** trägt, was sich je Bereich unterscheidet: Leistungsbereich, Abrechnungsposition, Tarifkennzeichen.

Alles übrige im Bild — Personen, Fälle, Lieferungen, Befunde — bleibt gleich. Ein weiterer Bereich ist damit ein Eintrag, kein Umbau.

Stammdaten — werden gepflegt



Betriebsdaten — einmal eingerichtet

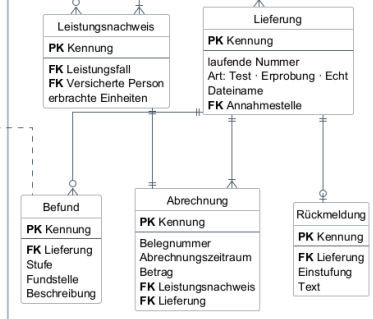


Zwei Festlegungen, die hier schon feststehen

Eine **Abrechnung** gehört immer zu genau einer **Lieferung**.
Sonst ließe sich später nicht beantworten, was eigentlich wohin gegangen ist — und genau das braucht man, wenn eine Zurückweisung eintrifft.

Ein **Befund** hängt an der **Lieferung**, nicht an der **Abrechnung**.
Manche Beanstandungen betreffen die Lieferung als Ganzes: Zähler, Summen, Rahmen. Sie hätten an keiner einzelnen Abrechnung einen Platz.

Bewegungsdaten — entstehen im Betrieb



Erstes Datenmodell

Die Dreiteilung ist die eigentliche Aussage des Bildes:

Bereich

Kennzeichen

Stammdaten

werden gepflegt, ändern sich selten
entstehen im Betrieb, wachsen mit
jedem Lauf

Bewegungsdaten

einmal eingerichtet — gehören
trotzdem in die Ablage und nicht in
eine Datei daneben

Betriebsdaten

Vier Festlegungen fallen hier bereits, jede mit einem Grund, der später gebraucht wird:

Festlegung	Grund
Eine Abrechnung gehört zu genau einer Lieferung	Trifft eine Zurückweisung ein, muss beantwortbar sein, was eigentlich wohin gegangen ist
Ein Befund hängt an der Lieferung , nicht an der Abrechnung	Zähler, Summen und Rahmen betreffen die Lieferung als Ganzes und hätten an keiner einzelnen Abrechnung einen Platz
Der Zähler bekommt eine eigene Ablage statt eines Werts im Arbeitsspeicher	Eine Nummer, die nach dem Neustart von vorn zählt, erzeugt eine doppelte Datenaustauschreferenz — ein Zurückweisungsgrund, der sich nicht mehr aus der Datei heraus reparieren lässt
Einstellungen als Schlüssel-Wert-Vorrat statt fester Spalten	Eine neue Einstellung soll keine Änderung am Datenmodell verlangen

Alles Bereichsspezifische sammelt sich in einer einzigen Entität, der **Leistungsbeschreibung**. Das ist keine Schönheit, sondern der Preis dafür, dass ein weiterer Leistungsbereich später ein Eintrag bleibt und kein Umbau wird.

Woran sich Erfolg messen lässt

In dieser Reihenfolge:

Maßstab	Warum dieser
Eine erzeugte Datei wird ohne Beanstandung angenommen	der eigentliche Zweck
Ein Fehler in den Daten fällt vor dem Versand auf	der eigentliche Wert
Der Weg von den Leistungsdaten zur Datei dauert Minuten	sonst benutzt es niemand
Die Anwenderin versteht, was das Programm ihr sagt	sonst ruft sie doch wieder an
Ein weiterer Leistungsbereich kommt ohne Änderung am Aufbau hinzu	die Probe darauf, ob die Verallgemeinerung getragen hat

Offen geblieben

- **Wie das Format genau aussieht** und welche Vorgaben verbindlich sind — das ist Gegenstand von Teil 02.
- **Welche Leistungsbereiche tatsächlich bedient werden.** Die Vision hält den Rahmen offen; welche Werte darin gültig sind, ergibt sich aus Verträgen, die nicht vorliegen. Teil 03 grenzt das ein.
- **Was von der Vision überhaupt erreichbar ist.** Der Versand an eine Krankenkasse ist kein technisches Problem allein; es gibt Zulassungen und Nachweise, die niemand programmieren kann. Teil 04 grenzt das ab.
- **Ob sich der eigene Weg wirtschaftlich lohnt** gegenüber einer Abrechnungsstelle. Diese Frage stellt sich am Ende noch einmal, mit Zahlen — siehe Teil 23.
- **Wie aus den Begriffen Klassen werden** und aus dem Datenmodell ein Schema. Die Umsetzung folgt in den Teilen 06 und 07. Dass die beiden Bilder dort nicht mehr gleich aussehen werden, ist zu erwarten — **wo sie abweichen, ist die interessante Stelle.**